

Título	Palabras Clave
Diseño e implementación de una infraestructura reproducible (RAP) para la visualización del asesoramiento pesquero: Transición hacia arquitecturas de alto rendimiento	<i>Reproducible Analytical Pipelines (RAP), Data Engineering, Quarto Dashboards, ICES Advice, Deuda Técnica, Oceanografía Abierta.</i>
Contexto y justificación	Descripción General
El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) provee asesoramiento ecológico mediante herramientas interactivas (ej. adviceXplorer). Actualmente, estas soluciones dependen de arquitecturas monolíticas que generan importantes cuellos de botella en la ingesta de datos y el mantenimiento de servidores. Modernizar esta infraestructura separando el procesamiento de datos de la interfaz visual es vital para asegurar la reproducibilidad científica y agilizar la toma de decisiones en la gestión pesquera.	El trabajo consistirá en auditar la arquitectura de visualización heredada, diseñar un flujo de trabajo modular que procese y optimice los datos oceanográficos, y desarrollar un producto de software (dashboard estático o aplicación modular) que elimine la dependencia de servidores activos, ofreciendo una experiencia de usuario fluida y un código escalable.
Impacto	Objetivos
Sostenibilidad: Facilitar el acceso rápido a datos limpios permite respuestas más ágiles en la gestión de cuotas y protección de ecosistemas. Ético-social: Promueve la transparencia y la "Ciencia Abierta" (<i>Open Science</i>), permitiendo que cualquier ciudadano o gestor audite los datos. Diversidad: Al crear código modular y accesible (eliminando barreras como servidores costosos), investigadores de instituciones con menos recursos pueden reproducir y adaptar el software.	Objetivos Generales: Diseñar un flujo de trabajo analítico reproducible (RAP) que optimice la ingesta, limpieza y almacenamiento de los datos ecosistémicos y pesqueros. Desarrollar un producto de software de visualización (<i>dashboard</i>) de alto rendimiento, escalable y con baja necesidad de mantenimiento informático. Objetivos Específicos: 1) Auditar la arquitectura y el código de las aplicaciones heredadas para identificar ineficiencias en la gestión de memoria y tiempos de carga. 2) Estructurar un <i>pipeline</i> de datos modular que transforme archivos pesados en formatos de almacenamiento optimizados para entornos web. 3) Programar una interfaz gráfica interactiva utilizando tecnologías de generación estática o empaquetado modular. Implementar prácticas de control de versiones y gestión estricta de dependencias para garantizar que el código sea universal y auditable
Enfoque	Planificación
Para la consecución del proyecto, se plantean dos estrategias arquitectónicas: Estrategia A (Refactorización Modular): Mantener el entorno interactivo actual basado en servidores (RShiny), pero	Tareas (T) y duraciones estimadas: T1. Revisión del estado del arte y auditoría de repositorios: Análisis de arquitecturas de la NOAA, ICES y prototipos previos. (2 semanas)

empaquetando el código bajo el framework {golem} para aislar procesos y facilitar el testeo. Estrategia B (Generación Estática y RAP): Desacoplar por completo el procesamiento analítico de la visualización, utilizando <i>Quarto Dashboards</i> para generar un producto final en HTML autoejecutable que no requiera mantenimiento de servidor, alimentado por datos pre-procesados. Estrategia elegida: Estrategia B. Se elige este enfoque porque representa el paradigma más moderno en ingeniería de datos. Al pre-procesar la información y servir un <i>dashboard</i> estático, se eliminan los tiempos de carga en la máquina del usuario, se anula la posibilidad de caídas del servidor y se garantiza una reproducibilidad absoluta	T2. Diseño de la arquitectura de datos (<i>Backend</i>): Creación del entorno reproducible, configuración de dependencias e ingesta de datos en bruto. (3 semanas) T3. Procesamiento y optimización de datos: Transformación de datos espaciales y biológicos a formatos ligeros de alto rendimiento. (3 semanas) T4. Desarrollo del <i>Frontend</i> (<i>Dashboard</i>): Programación de la interfaz de usuario, mapas interactivos y gráficos. (4 semanas) T5. Redacción de la memoria del TFM: Documentación de la arquitectura, toma de decisiones y conclusiones. (3 semanas) T6. Preparación de la defensa: Elaboración del material audiovisual y presentación virtual. (1 semana) Hitos: ▪ Hito 1: Aprobación del Plan de Trabajo (PAC 1) ▪ Hito 2: Pipeline de datos funcional (Datos limpios y optimizados listos para ser consumidos) ▪ Hito 3: Versión Alpha del <i>Dashboard</i> desplegada en local ▪ Hito 4: Entrega de la Memoria Final y el producto de software empaquetado
Análisis de riesgos	Resultados esperados
Riesgo de Alcance (<i>Scope Creep</i>): Intentar abarcar la visualización de todas las ecorregiones del ICES. Mitigación: Restringir el Producto Mínimo Viable (MVP) a un caso de estudio específico (ej. WGINOR) para asegurar la viabilidad temporal. Curva de aprendizaje tecnológica (Tiempo): Retrasos derivados de la adopción de nuevas tecnologías de infraestructura de datos. Mitigación: Destinar la Tarea 1 exclusivamente al asentamiento técnico y apoyarse en la documentación de repositorios internacionales de referencia (ej. NMFS <i>Open Science</i>). Límites de renderizado espacial (Técnico): Dificultad para mostrar datos espaciales muy pesados en un entorno puramente estático. Mitigación: Aplicar técnicas de simplificación de geometrías espaciales durante la fase de procesamiento (T3) antes de enviarlos a la interfaz web	Al finalizar el proyecto, se entregarán los siguientes ítems tangibles: • Plan de trabajo: El presente documento • Memoria del TFM: Documento técnico y académico detallando el marco teórico, metodológico y las conclusiones del impacto de la nueva arquitectura. • Producto (<i>Software</i>): Un repositorio de código estructurado bajo principios RAP (limpio, modular y versionado) que contenga la tubería de datos, y el enlace al Dashboard de visualización funcional desplegado en la web. • Presentación virtual: Soporte visual y defensa oral del proyecto, enfocada en la traducción bidireccional entre las necesidades ecológicas y la solución de ingeniería informática

Bibliografía	1. Contexto Ecosistémico y Gestión Pesquera (ICES/NOAA) • ICES. (2024). <i>Report of the Workshop on Ecosystem Overviews 4 (WKEO4)</i>. ICES Scientific Reports. [Documento base para entender los requerimientos de los "Ecosystem Overviews" y la necesidad de modernizar las herramientas de visualización]. • ICES. (2025). <i>Report of the Working Group on the Integrated Assessments of the Norwegian Sea (WGINOR)</i>. ICES Scientific Reports. [Caso de estudio específico para el despliegue del prototipo y análisis de las series temporales]. • Planque, B., et al. (2022). <i>Integrated Ecosystem Assessments in the Norwegian Sea</i>. Progress in Oceanography. [Referencia clave sobre los modelos conceptuales que el dashboard debe ser capaz de representar visualmente]. 2. Reproducibilidad y Arquitectura de Datos (RAPs) • Lowndes, J. S. S., et al. (2017). <i>Our path to better science in less time using open data science tools</i>. Nature Ecology & Evolution, 1(6), 1-7. [Artículo fundamental que justifica la transición de la "ciencia artesanal" a la "ciencia abierta y reproducible" (Openscapes)]. • Bryan, J. (2018). <i>Excuse me, do you have a moment to talk about version control?</i> The American Statistician, 72(1), 20-27. [Referencia esencial sobre la importancia de Git/GitHub en flujos de trabajo analíticos y el fin de los scripts monolíticos]. • NMFS Open Science. (2025). <i>NOAA Fisheries Open Science Tech Stack and Workflows</i>. GitHub Repository (nmfs-opensci). [Fuente de inspiración para la arquitectura de datos y la implementación de automatizaciones en evaluaciones ecológicas].
---------------------	--

3. Herramientas y Frameworks de Desarrollo (R & Quarto)

- **Fay, C., et al. (2021).** *Engineering Production-Grade Shiny Apps*. Chapman and Hall/CRC. [Referencia metodológica principal para el "Plan B", justificando la modularización del código y el uso del paquete {golem} para aislar la deuda técnica].
- **Xie, Y., Allaire, J. J., & Grolemond, G. (2023).** *Quarto: Technical and scientific publishing system*. [Documentación oficial y teórica que sustenta el "Plan A": la transición hacia dashboards estáticos de alto rendimiento y la integración fluida entre R y Python].
- **Simpson, G. L. (2018).** *Modelling Palaeoecological Time Series Using Generalised Additive Models*. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 6, 149. [Referencia técnica para el análisis matemático de las series temporales subyacentes en el WGINOR, antes de su ingesta en el pipeline de visualización].

